Vektoranalysis

Warum noch mehr Mathematik?

- Man kann nie genug Mathematik wissen
- In vielen Fällen benutzen wir weitere Informationen von f, bspw. Ableitungen.
- Wir wollen hier im Fall von Funktionen, die von mehreren Variablen abhängen, die Analoga zur 1. und 2. Ableitung, Kettenregel und Kriterien für lokalen Optima diskutieren.

Richtungsableitung

Definition 3.1. *Es sei* $x_0 \in U \subseteq \mathbb{R}^n$ *und* $f : U \to \mathbb{R}$. *Gibt es zu* $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ *ein* $\rho > 0$, *so dass* $\{x_0 + tv \in D \mid |t| < \rho\}$ *und*

$$D_v(f(x_0)) := \lim_{t \to 0} \frac{f(x_0 + tv) - f(x_0)}{t}$$

existiert, so heißt dieser Grenzwert die ***Richtungsableitung*** *von* f *im Punkt* x_0 *in Richtung* v.

Beispiel: Richtungsableitung

- $f: \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}$
- $v = 1$

- $v = -1$

Beispiel: Richtungsableitung

Beispiel 3.3. Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x_1, x_2) \mapsto x_1 \exp(x_2) - \sin(x_1^2 x_2^3)$.

$$x_0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ und } v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ ist } x_0 + tv = \begin{bmatrix} t \\ 2t \end{bmatrix}$$

Beispiel: Richtungsableitung

Beispiel 3.3. Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x_1, x_2) \mapsto x_1 \exp(x_2) - \sin(x_1^2 x_2^3)$.

x_0 beliebig und $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Beispiel: Richtungsableitung

Beispiel 3.3. Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x_1, x_2) \mapsto x_1 \exp(x_2) - \sin(x_1^2 x_2^3)$.

x_0 beliebig und $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Wohldefiniertheit: Richtungsableitung

Bemerkung 3.4. Für $\lambda \neq 0$ ist $D_{\lambda v}(f(x_0)) = \lambda D_v(f(x_0))$, denn

$$\frac{f(x_0 + t\lambda v) - f(x_0)}{t} = \lambda \frac{f(x_0 + t\lambda v) - f(x_0)}{\lambda t}$$

Der Name „Richtungsableitung in Richtung v“ ist also nur bis auf einen Faktor zutreffend.

Partielle Ableitung

Definition 3.5. *Sei $x \in \mathbb{R}^n$ und $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ eine Funktion.*
Die Funktion f heißt ***partiell differenzierbar bezüglich der i-ten Koordinate*** *($1 \leq i \leq n$), wenn*

$$\begin{aligned} D_i(f(x)) &:= \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \\ &:= D_{e_i}(f(x)) \\ &= \lim_{a \to x_i} \frac{f(x_1, \ldots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x)}{a - x_i} \\ &= \lim_{t \to 0} \frac{f(x + te_i) - f(x)}{t} \end{aligned}$$

existiert. Man nennt $D_i(f(x))$ die i-te ***partielle Ableitung*** *(oder i-te* ***partielle Ableitungsfunktion****) von f in x.*

Partielle Ableitung

Man nennt f ***partiell differenzierbar****, wenn alle n partiellen Ableitungen existieren. In dem Fall ist*

$$\operatorname{grad} f = \nabla f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n : x \mapsto \begin{bmatrix} D_1(f(x)) \\ \vdots \\ D_n(f(x)) \end{bmatrix}$$

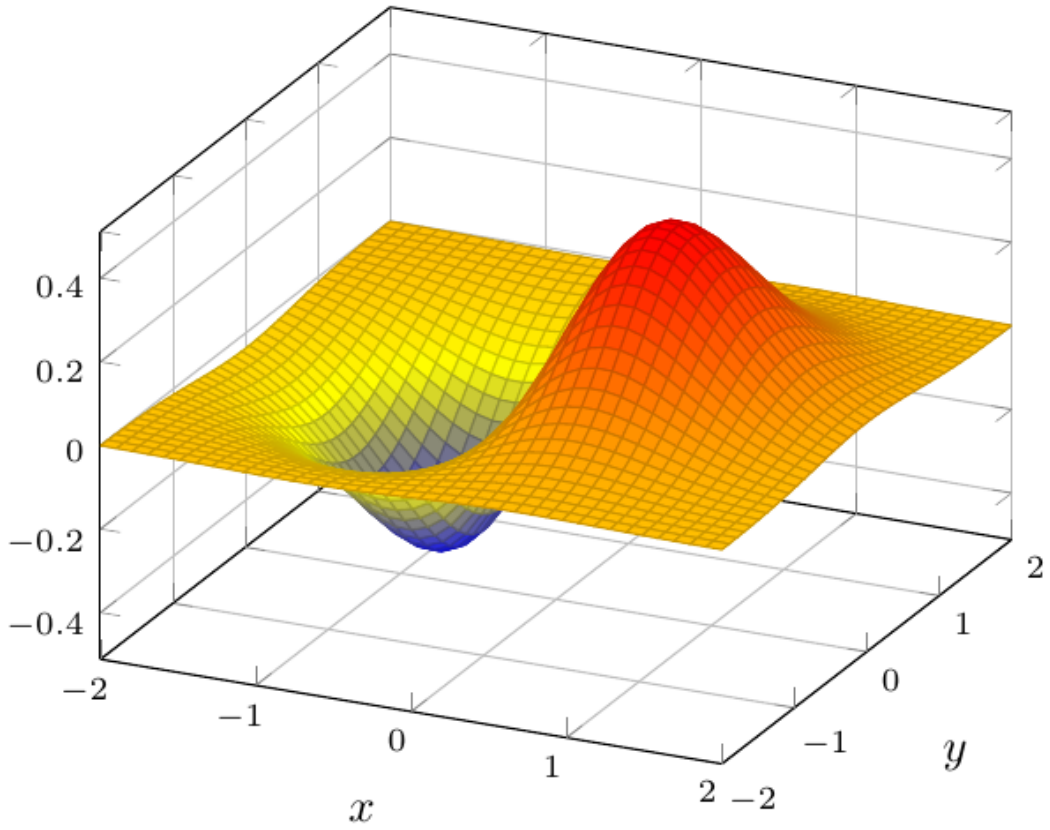
der ***Gradienten*** *von f in x. Weiterhin heißt f* ***stetig partiell differenzierbar****, wenn alle n partiellen Ableitungen existieren und stetig sind.*

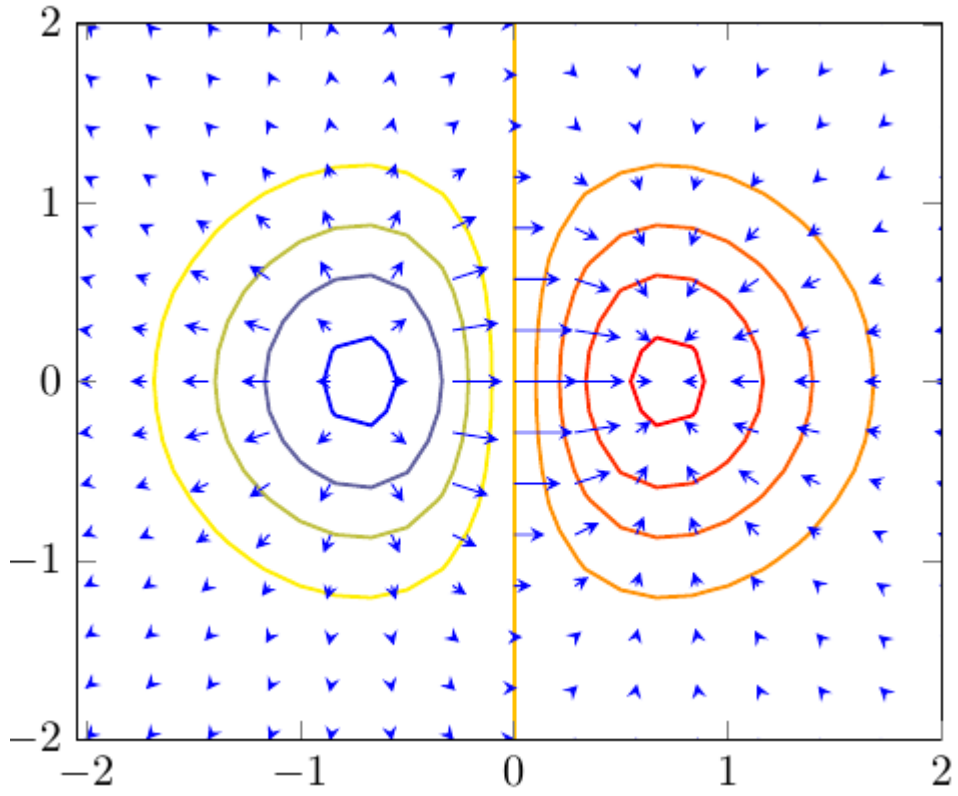
Beispiel: Partielle Ableitungen

Beispiel 3.7. Wir betrachten die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x \exp(-x^2 - y^2)$,

Beispiel: Partielle Ableitungen

Beispiel 3.7. Wir betrachten die Abbildung $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x \exp(-x^2 - y^2)$,





Höhere Ableitungen

Definition 3.8. *Eine Funktion $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ heißt* ***zweimal partiell differenzierbar****, wenn f partiell differenzierbar ist und alle partiellen Ableitungsfunktionen*

$$D_i D_j f := D_i(D_j(f)) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial}{\partial x_j} f\right)$$

*für $1 \leq i, j \leq n$ existieren. Analog heißt F heißt r-**mal partiell differenzierbar**, falls alle partiellen Ableitungsfunktionen p-ter Ordnung*

$$D_{i_1} \dots D_{i_p} f := D_{i_1}(\dots(D_{i_p}(f))) = \frac{\partial}{\partial x_{i_1}}\left(\dots \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} f\right)$$

für $1 \leq p \leq r$ existieren.

*Schließlich nennt man f auch r-**mal stetig partiell differenzierbar**, wenn alle partiellen Ableitungsfunktionen von der 1. bis zur r-ten Ordnung existieren und stetig sind.*

Beispiel: gemischte Ableitungen

Beispiel 3.9. Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^3 \sin(y)$

Satz: Ableitungen kommutieren

Satz 3.10 (Schwarz). *Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar. Dann gilt $D_i D_j f = D_j D_i f$ für alle $1 \leq i, j \leq n$.*

Definition: Symmetrische Hessematrix

Korollar 3.11. Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell differenzierbar. Dann ist die **Hessematrix** $Hf : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times n}$ definiert durch

$$(Hf)_{i,j}(x) = D_i D_j f(x)$$

symmetrisch.

Beispiel: Hessematrix

Beispiel 3.12. Betrachte $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto \exp(x \cdot y)$.

Definition: Lokale Extrema

Definition 3.13. *Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Dann hat f in einem Punkt $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ein* ***lokales Maximum*** *(bzw.* ***lokales Minimum****), wenn es eine Umgebung*[1] *U von x_0 gibt, so dass $f(x) \leq f(x_0)$ (bzw. $f(x) \geq f(x_0)$) für alle $x \in U$.*

Man spricht von einem ***isolierten lokalen Maximum*** *(bzw.* ***isolierten lokalen Minimum****), wenn $f(x) < f(x_0)$ (bzw. $f(x) > f(x_0)$) für alle $x \in U$, $x \neq x_0$.*

Ein ***lokales Extremum*** *ist ein lokales Maximum oder ein lokales Minimum.*

Satz: Kritische Punkte

Satz 3.14. *Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ partiell diferenzierbar. Wenn f in x_0 ein lokales Extremum hat, dann gilt*

$$\nabla f(x_0) = 0, \tag{3.1}$$

d.h. alle partiellen Ableitungen sind gleich 0.

Punkte mit der Eigenschaft (3.1) heißen auch **kritische Punkte** von f (oder seltener **stationäre Punkte** von f).

Erinnerung: Lineare Algebra

Symmetrische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- **positiv definit**: $x^T A x > 0$ für alle $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$
  - Iff alle Eigenwerte von A positiv
- **negativ definit**: $-A$ positiv definit.
- positiv bzw. negativ **semi-definit**: wenn $x^T A x \geq 0$ bzw. $x^T A x \leq 0$ für alle $0 \neq x \in \mathbb{R}^n$
  - Iff alle Eigenwerte von A nicht-negativ bzw. nichtpositiv
- **Indefinit**: es gibt $x, y \in \mathbb{R}^n$ mit $x^T A x > 0$ und $y^T A y > 0$
  - Iff A hat positive und negative Eigenwerte

Satz: 2. Ableitung > 0

Satz 3.15. *Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ zweimal stetig partiell diferenzierbar und $x_0 \in \mathbb{R}^n$ ein kritischer Punkt. Ist Hf in x_0 positiv (bzw. negativ) definit, dann hat f in x_0 ein isoliertes lokales Minimum (bzw. Maximum). Ist Hf in x_0 indefinit, dann hat f in x_0 kein lokales Extremum. Man spricht von einem* ***Sattelpunkt***

Beispiel: Lokales Extremum

Beispiel 3.16. Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^2 + y^2$.

Beispiel: lokales Extremum

Beispiel 3.17. Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto 4x^2 - y^2 \exp(x)$.

Beispiel 3.18. Sei $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^n + y^2$ für $n \in \mathbb{Z}_{\geq 3}$. Dann ist $\nabla f(x, y) = \begin{bmatrix} nx^{n-1} \\ 2y \end{bmatrix}$ und dies ist gleich 0 für $x = y = 0$. Die Hessematrix

$$Hf(x, y) = \begin{bmatrix} n(n-1)x^{n-2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$Hf(0, 0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

hat charakteristisches Polynom $(\lambda)(\lambda-2)$. Wir sehen, dass in Richtung des Eigenvektors $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ein Minimum vorliegt. In Richtung des Eigenvektors $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ schauen wir etwas genauer:

$$f(x, 0) = x^n$$

Für gerade n liegt also insgesammt ein Minimum vor. Für ungerade n ein **Sattelpunkt**. Solch eine Gerade, auf denen die Hessematrix keine Aussage liefert, nennt man **kritische Gerade**.

Jacobimatrizen

Die Begriffe Richtungsableitung und partielle Ableitung sind auch für Funktionen $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ definiert. In dem Fall hat man m erste $\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x)$ partielle Ableitungen, für jede Komponente des Bildes der Funktion eine Ableitung. Diese partiellen Ableitungen werden oft in der **Jacobimatrix** $Df : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^{n \times m}$ gesammelt:

$$(Df)_{ij}(x) = \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)$$

Insbesondere ist der Gradient die einzige Spalte der Jacobimatrix für den Fall $m = 1$.

Jacobimatrizen

Satz 5.21 (Kettenregel). *Seien $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ stetig partiell differenzierbar. Dann ist auch $g \circ f$ stetig partiell differenzierbar und es gilt:*

$$D(g \circ f)(x) = Df(x) \cdot Dg(f(x))$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$.

Jacobimatrizen

Korollar 5.22 (Kettenregel für Gradienten). Seien $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ und $g : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ stetig partiell differenzierbar. Dann gilt:

$$\nabla(g \circ f)(x) = Df(x) \cdot (\nabla g)(f(x))$$

für alle $x \in \mathbb{R}^n$.

Jacobimatrizen

Korollar 5.23 (Ableitung der Umkehrfunktion)**.** Sei $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$. Falls $Df(x_0) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ invertierbar ist, dann ist die Einschränkung $f_{|U}$ von f auf eine geeignet kleine offene Umgebung U von $x_0 \in U$ injektiv. Insbesondere ist die Ko-Einschränkung von $f_{|U}$ auf das Bild von $f_{|U}$ bijektiv und es gilt:

$$D(f^{-1}) \circ f = (Df)^{-1}$$

Konvexe Funktionen

- Die Definition von Konvexität aus Ma2 ist weiterhin gültig:
- Eine Funktion $f: X \to \mathbb{R}$ heißt **konvex** auf einer konvexen Menge $C \subseteq X$, falls $f(sx + (1-s)x') \geq sf(x) + (1-s)f(x')$.
- Mit anderen Wort: Die Menge „oberhalb des Funktionsgraphen“ ist eine konvexe Menge.
- Mit anderen Worte: Verbindet man Punkte auf dem Funktionsgraphen mit einer Strecke, so liegt diese Strecke nicht unterhalb des Funktionsgraphen.

Konvexe Funktionen und die Hessematrix

Satz: Ist die mehrdimensionale Funktion $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar, dann gilt, dass f genau dann konvex ist, wenn die Hesse-Matrix von $Hf(x)$ positiv semidefinit ist für alle $c \in C$.

Über lokale Extrema in der Optimierung

Es gibt verschiedene Szenarien

- Man will das eindeutige lokale=globale Optimum
- Man will das globale Optimum, obwohl es andere lokale Optima gibt
- Man will ein gutes (was auch immer das heißt) lokales Optimum
  - Bspw. Hessematrix mit kleinen Eigenwerten
  - Bspw. kleiner Funktionswert
- Man will eine Stelle mit tiefen Funktionswert